

연립일차부등식 완벽 가이드

[핵심 요약]

연립일차부등식이란 두 개 이상의 일차부등식을 한 쌍으로 묶어서 나타낸 것을 말합니다. 이 식을 '푼다'는 것은 각 부등식을 동시에 만족하는 공통된 x 의 값의 범위를 찾는 것입니다.

[단계별 개념 학습]

1. 연립부등식 풀이의 정석: "따로 또 같이"

연립부등식은 복잡해 보이지만, 사실 여러분이 이미 배운 일차부등식 두 문제를 하나로 합쳐놓은 것뿐이에요. 아래 순서만 지키면 백점입니다!

1. **각개격파:** 위에 있는 부등식과 아래에 있는 부등식을 각각 독립적으로 풁니다.
2. **수직선 그리기:** 구한 두 개의 범위를 하나의 수직선 위에 함께 그립니다.
3. **지붕 찾기:** 두 범위가 겹치는 부분, 즉 '지붕이 두 개'인 구간을 찾습니다. 이 구간이 바로 우리가 찾는 최종 정답입니다.

설명: $x < -2$ (빨간선)와 $x \leq 3$ (보라선)이 겹치는 왼쪽 빗금 친 영역이 최종 해가 되는 과정입니다.

2. 세 향이 연결된 $A \leq B < C$ 꼴 정복하기

식이 한 줄로 길게 늘어져 있으면 당황하기 쉽죠? 하지만 이 식은 아주 친한 친구들이 손을 잡고 있는 것과 같아요. 중간에 있는 B 를 중심으로 두 팀으로 나누어주면 됩니다.

- 나누는 규칙: 반드시 이웃한 항끼리 묶어주세요.
 - 팀 1: $A \leq B$
 - 팀 2: $B < C$
- 주의: $A < C$ 처럼 중간을 건너뛰어서 묶으면 절대 안 돼요! B 가 두 번 쓰여야 한다는 점을 꼭 기억하세요.

설명: $2x \leq 5x - 12 < 2x + 18$ 을 두 개의 부등식으로 쪼개어 각각 $4 \leq x$ 와 $x < 10$ 을 구하고, 최종적으로 $4 \leq x < 10$ 이라는 공통 범위를 도출하는 내용입니다.

[실수 방지 Note]

⚠ 여기서 많은 선배들이 실수하니 주의하세요!

1. **부등호 방향의 반전:** 부등식의 양변에 음수를 곱하거나 나눌 때는 부등호의 방향이 반대로($< \leftrightarrow >$) 바뀝니다. 연립부등식 풀이 중 가장 많이 틀리는 지점이니 계산 마지막까지 긴장을 늦추지 마세요!
2. **색칠할까? 말까? (경계값):**
 - 등호(=)가 포함된 $\leq, \geq$ 는 수직선에 **색칠된 동그라미(●)**로 표시하고, 해당 숫자를 포함합니다.

- 등호가 없는 $<$, $>$ 로 빈 동그라미($\circ$)표시하고, 해당 숫자는 포함하지 않습니다.
 - 결과를 쓸 때도 $4 \leq x < 10$ 처럼 각각의 등호 여부를 정확히 옮겨 적어야 해요.
3. **겹치는 곳이 없다면?**: 수직선을 그렸는데 두 화살표가 서로 등을 돌리고 멀어지거나 전혀 겹치지 않는다면, 답은 ****해는 없다****가 됩니다.

[정리용 표: 부등호와 수직선 표현]

부등호 기호	의미	수직선 화살표 방향	동그라미 상태
$x > a$	x 는 a 초과	a 에서 오른쪽으로	비어있음 ($\circ$)
$x \geq a$	x 는 a 이상	a 에서 오른쪽으로	색칠됨 (●)
$x < a$	x 는 a 미만	a 에서 왼쪽으로	비어있음 ($\circ$)
$x \leq a$	x 는 a 이하	a 에서 왼쪽으로	색칠됨 (●)

💡 오늘의 핵심 체크

1. **따로 풀고 같이 합치기**: 각 부등식을 푼 뒤 반드시 **하나의 수직선**에 합쳐서 그리세요.
2. **이웃끼리 묶기**: $A < B < C$ 꼴은 중간 친구를 두 번 써서 두 팀으로 나눕니다.
3. **눈으로 확인하기**: 머릿속 계산보다 수직선 위의 '겹치는 지붕'을 찾는 것이 훨씬 정확합니다.

연립부등식은 '공통부분'을 찾는 과정이라는 점만 명심하세요. 수직선을 예쁘게 그릴 줄 알게 된다면 여러분은 이미 이 단원의 마스터입니다!